Cégep du Vieux Montréal

Plan-cadre de cours
420.B0 Techniques de l'informatique
420.B9 Techniques de l'informatique Intensif
Dispensé par : **Le département d'informatique**

Titre : **Programmation II** No : **420-C21-VM et 420-C21-IN**	Préalables ou corequis : Pour 420-B0 : **Préalable 420-C11-VM** Pour 420-B9 intensif : **Préalable 420-C11-IN** Aménagement particulier : **Laboratoire de micro-ordinateurs**	Pondération : **3-3-2** Durée : **90 heures** Unités : **2⅔** Session : **Pour :** **420-C21-VM : 2e** **420-C21-IN : 1re**	Compétence(s) visée(s) : **0000 Traiter l'information relative aux réalités du milieu du travail en informatique.** Atteinte de la compétence : ***Atteinte partielle (P) de la compétence. (15 heures / 45 heures)*** **00Q2 Utiliser des langages de programmation.** Atteinte de la compétence : ***Atteinte du dernier partiel (P*) de la compétence. (75 heures / 150 heures)***

La place du cours dans le programme

Ce cours est obligatoire pour les étudiants du programme de Techniques de l'informatique et de Techniques de l'informatique (intensif). Il se donne à la deuxième session pour le programme régulier et à la première session du programme intensif par des enseignants du département d'informatique.

Ce cours est le deuxième d'une séquence. La compétence 0000 sera vue dans trois cours, répartie sur les sessions 1, 2 et 3 pour le DEC régulier et pour le DEC intensif, les sessions 1 et 2. Les autres cours contribuant à l'atteinte de cette compétence sont : *420-C11-VM ou 420-C11-IN Programmation I* et *420-C31-VM ou 420-C31-IN Génie logiciel I : Conception et gestion.* La compétence 00Q2 sera vue dans deux cours, répartie sur les sessions 1 et 2 pour le DEC régulier et totalement dans la session 1 pour le DEC intensif. L'autre cours contribuant à l'atteinte de cette compétence est : *420-C11-VM ou 420-C11-IN Programmation I.* L'étudiant doit avoir réussi le cours préalable *420-C11-VM* ou *420-C11-IN Programmation I* pour suivre ce cours.

Ce cours vise à approfondir les notions de base de la programmation, notamment en y introduisant le concept d'encapsulation. L'étudiant sera donc amené à explorer certaines stratégies permettant d'éviter la répétition et la redondance. En outre, on verra comment créer des fonctions, comment regrouper des informations à l'aide de structures de données et comment subdiviser un programme en plusieurs fichiers, rendant certaines fonctionnalités d'un programme réutilisables pour d'autres programmes. Les problématiques augmenteront en taille et en complexité tout au long de la session à la fin de laquelle un étudiant sera en mesure de résoudre des problèmes simples à l'aide d'un langage de programmation.

Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 0000 pour :

420.B0 Techniques de l'informatique

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C11-VM	Programmation I	3-3-2	1re	P
420-C31-VM	Génie logiciel I : Conception et gestion	3-3-2	3e	P*

420.B9 Techniques de l'informatique Intensif

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C11-IN	Programmation I	3-3-2	1re	P
420-C31-IN	Génie logiciel I : Conception et gestion	3-3-2	2e	P*

Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00Q 2 pour :

420.B0 Techniques de l'informatique

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C11-VM	Programmation I	3-3-2	1re	P

420.B9 Techniques de l'informatique Intensif

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C11-IN	Programmation I	3-3-2	1re	P

La démarche d'apprentissage favorisée dans ce cours :

Ce cours favorise à la fois une approche théorique, réflexive et pratique dans son apprentissage. Les exposés magistraux sont consacrés à l'apprentissage des différents concepts de la programmation reliée au niveau du cours et seront appuyés par de nombreux exercices à résoudre.

Pour le programme Techniques de l'informatique, les intentions éducatives en formation spécifique sont les suivantes : • Développer l'autonomie et favoriser la polyvalence; • Développer le sens de l'abstraction; • Promouvoir les valeurs d'équité en matière d'accès aux technologies informatiques. Ces compétences contribuent à l'atteinte de différents buts généraux du programme : B1 Rendre l'élève efficace dans l'exercice d'une profession : • Lui permettre, dès l'entrée sur le marché du travail, de jouer les rôles, d'exercer les fonctions et d'exécuter les tâches et les activités associées à une profession, • Lui permettre d'évoluer adéquatement dans un milieu de travail (ce qui implique des connaissances et des habiletés techniques et technologiques en matière de communication, de résolution de problèmes, de prise de décisions, d'éthique, de santé et de sécurité, etc.); B2 Favoriser l'intégration de l'élève à la vie professionnelle. : • Lui faire connaître le marché du travail en général ainsi que le contexte particulier de la profession choisie, • Lui faire connaître ses droits et ses responsabilités comme travailleuse ou travailleur; B3 Favoriser l'évolution de l'élève et l'approfondissement de savoirs professionnels. : • Lui permettre de développer son autonomie et sa capacité d'apprendre ainsi que d'acquérir des méthodes de travail, • Lui permettre de comprendre les principes sous-jacents aux techniques et aux technologies utilisées, • Lui permettre de développer sa faculté d'expression, sa créativité, son sens de l'initiative et son esprit d'entreprise, • Lui permettre d'adopter des attitudes essentielles à son succès professionnel, de développer son sens des responsabilités et de viser l'excellence; B4 Favoriser la mobilité professionnelle de l'élève : • Lui permettre d'adopter une attitude positive à l'égard des changements, • Lui permettre de se donner des moyens pour gérer sa carrière, notamment par la sensibilisation à l'entrepreneuriat.	Durant les laboratoires l'élève mettra en pratique les concepts vus en théorie. Il devra résoudre des problèmes (développer des algorithmes) et les coder en langage de programmation. Il devra s'assurer du bon fonctionnement de sa solution (tests, corrections et qualité de l'application). Finalement, il devra créer un dossier de programmation lié à ces différentes étapes. L'étudiant doit utiliser un vocabulaire adéquat pour partager son opinion et sa compréhension avec les autres. Les moyens d'évaluation formative permettront à l'étudiant de s'exercer à atteindre l'objectif global du cours. Par des évaluations sommatives, il démontrera ses capacités à l'atteindre.

Objectif global :
Ce cours vise à traiter l'information relative aux réalités du milieu du travail en informatique et d'utiliser des langages de programmation

Objectifs spécifiques :
À la fin du cours, l'étudiant sera en mesure de :

- Faire la distinction de façon juste des principales caractéristiques des domaines du développement des applications et de l'administration des réseaux informatiques.
- Faire la distinction juste des différentes professions.
- Analyser l'information sur la profession de technicienne et technicien en informatique.
- Analyser le problème.
- Traduite l'algorithme dans le langage de programmation.
- Déboguer le code.
- Appliquer le plan de tests fonctionnels.

Épreuve certificative
Pour les cours **420-C21-VM** et **420-C21-IN**, l'épreuve certificative de ce cours se divise en deux volets qui permettront d'évaluer l'atteinte des éléments visés par les deux compétences de ce cours :

1. Un examen qui permettra de valider la capacité d'établir des liens avec la matière vue durant la session; et
2. Un projet à partir d'un énoncé définissant une problématique de programmation. Ce projet permettra à l'étudiant de démontrer :
    - Qu'il comprend le problème.
    - Qu'il est capable de concevoir un algorithme à l'aide de pseudo-code.
    - Qu'il est capable de traduire l'algorithme dans un langage de programmation.
    - Qu'il est capable de tester et corriger son programme.
    - Qu'il est capable de produire une documentation complète.

L'épreuve certificative de ces cours ont une pondération totale de 50% de la note finale. De plus, ce cours est à double seuil.

Contexte de réalisation de l'examen :

- Individuellement;
- Vers la fin de la session;
- En classe;
- À l'aide des notes de cours.

Critères généraux d'évaluation de l'examen:

- Justesse des réponses;
- Qualité du français.

Pondération de l'examen : 30 %

Contexte de réalisation du projet :

- Individuellement;
- Vers la fin de la session;
- En classe et en dehors des heures de classe;
- À partir d'une problématique dictée par l'enseignant;
- À l'aide de logiciels appropriés;
- À l'aide de la documentation pertinente.

Critères généraux d'évaluation du projet :

- Fonctionnalité de la programmation, testée par l'enseignant;
- Couverture fonctionnelle de la problématique spécifiée dans l'énoncé du projet;
- Robustesse et élégance de la solution apportée;
- Qualité et pertinence de la documentation;
- Qualité du français.

Pondération du projet : 20 %

Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.

Code de la compétence : **0000**	Énoncé de la compétence : **Traiter l'information relative aux réalités du milieu du travail en informatique.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de documentation et d'outils de recherche.**		

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
1. Rechercher de l'information sur les professions et les milieux de travail en informatique.	*1.1 Choisir de façon appropriée des sources d'information.*	*1.1.1 Énumération et connaissances des nouvelles sources d'information sur le marché de l'emploi local.* *1.1.2 Acquisition et utilisation des informations auprès de diplômés ou auprès des employés du service informatique du Collège.* *1.1.3 Connaissances et utilisations des études publiques sur Internet à propos des différents métiers de l'informatique pour en apprendre sur les différents aspects du travail : tâches, salaire, avancement, etc.* *1.1.4 Connaissances de répertoires spécialisés sur Internet sur l'ensemble des entreprises du secteur informatique recherché d'une région.* *1.1.5 Acquisition des connaissances sur la manière de consulter des bases de données d'emplois et trouver des descriptifs de différents types d'emplois ainsi que les compétences recherchées et toute autre information dévoilée.* *1.1.6 Présentation et connaissance des réseaux sociaux dédiés à l'emploi.* *1.1.7 Présentation des acteurs du domaine.* *1.1.8 Distinction des sources d'information.*
	1.2 Voir à la fiabilité et la diversité de l'information recueillie.	*1.2.1 Sensibilisation aux critères de fiabilité.* *1.2.2 Comparaison des sources selon divers critères.* *1.2.3 Association d'éléments récurrents quel que soit les sources.*
	1.3 Utiliser de façon appropriée des outils de recherche.	*1.3.1 Identification de divers sites web d'information concernant le travail et l'emploi, pertinents à diverses spécialités.* *1.3.2 Distinction des différentes sources et outils de recherche.* *1.3.3 Association entre le lexique et la pertinence de la recherche d'information à l'aide des différents moteurs de recherche.*
2. Analyser l'information sur les entreprises et les établissements embauchant des techniciennes et techniciens en informatique.	**2.1 Faire la distinction de façon juste des principales caractéristiques des domaines du développement des applications et de l'administration des réseaux informatiques.**	**2.1.1 Énumérer des caractéristiques du domaine du développement des applications.** *2.1.2 Énumérer des caractéristiques du domaine de l'administration des réseaux informatiques.* *2.1.3 Distinction des caractéristiques dans des offres d'emplois.* *2.1.4 Catégorisation en vertu de grandes tendances, similitudes et milieu d'origine.* **2.1.5 Identification des particularités techniques de l'emploi.**

Code de la compétence : **0000**	Énoncé de la compétence : **Traiter l'information relative aux réalités du milieu du travail en informatique.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de documentation et d'outils de recherche.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
	2.2 Faire la distinction de façon juste des caractéristiques des produits et des services offerts par les entreprises et les établissements.	*2.2.1 Énumération et distinction des enjeux inhérents à la vente de produits versus la vente de services.* *2.2.2 Distinction du client interne par rapport au client externe.*
	2.3 Faire la distinction juste des différentes professions.	**2.3.1 Présentation de différentes spécialisations de l'informatique.** *2.3.2 Présentation de la structure des spécialisations en vertu du niveau de formation.* **2.3.3 Explication et caractérisation des différentes professions.**
	2.4 Reconnaître adéquatement des associations professionnelles et syndicales présentes.	*2.4.1 Présenter les associations variées dans le domaine.*
	2.5 Reconnaître adéquatement des sources et des niveaux de risque pour la santé et la sécurité au travail.	*2.5.1 Présentation de la notion d'ergonomie.* *2.5.2 Description d'une posture de travail ergonomique.* *2.5.3 Description des normes et des codes du travail.*
3. Analyser l'information sur la profession de technicienne et technicien en informatique.	**3.1 Examiner de façon détaillée des tâches et des responsabilités liées à la profession.**	**3.1.1 Énumération des tâches et des responsabilités liées à la profession.** **3.1.2 Simulation de situations de travail.** **3.1.3 Présentation des rôles et responsabilités liés aux professions.** *3.1.4 Présentation des lois applicables et/ou concernées.* **3.1.5 Présentations des notions de hiérarchie corporative, d'éthique et de morale.**
	3.2 Faire la distinction juste des connaissances, des comportements, des attitudes et des habiletés nécessaires à l'exercice de la profession.	**3.2.1 Énumération des habiletés qui seront d'intérêt pour un employeur potentiel.** **3.2.2 Énumération des attitudes professionnelles et respectueuses à adopter.** **3.2.3 Présentation des notions de savoir-faire et savoir-être à développer.**
	3.3 Faire la distinction juste des limites d'intervention propres à la profession.	*3.3.1 Présentation du rôle à jouer dans une équipe multidisciplinaire.* *3.3.2 Présentation et caractérisation du travail autonome.* **3.3.3 Présentation et caractérisation du travail en entreprise.**

Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.

Code de la compétence :	Énoncé de la compétence :	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence :
00Q2	**Utiliser des langages de programmation.**	**Aucun**

Contexte de réalisation / Précisions :

- **Pour des problèmes dont la solution est simple.**
- **À l'aide d'algorithmes de base.**
- **À l'aide d'un débogueur et d'un plan de test fonctionnels.**

Éléments de la compétence	Objectifs d'apprentissage	Balises de contenu
1. Analyser le problème.	**1.1 Décomposer correctement le problème.**	**1.1.1 Présentation et reconnaissance des stratégies permettant de résoudre un problème à l'aide d'un langage de programmation.** **1.1.2 Énumération des étapes d'une analyse fonctionnelle du problème.** **1.1.3 Énumération et décomposition de façon hiérarchique l'analyse fonctionnelle.** **1.1.4 Utilisation d'une approche ascendante et descendante pour faire l'analyse fonctionnelle.** **1.1.5 Explication de l'utilisation d'un regard critique à propos de l'analyse.**
	1.2 Déterminer correctement des données d'entrée, des données de sortie et la nature des traitements.	**1.2.1 Présentation et énumération des caractéristiques des différents types de données.** **1.2.2 Distinction des différents types de données.** **1.2.3 Explication du modèle boîte noire pour faire l'analyse des données d'entrée et de sortie.** **1.2.3 Classification des différentes informations exigées en entrée et produites en sortie.** *1.2.4 Spécifications dans un pseudo-formalisme tels les diagrammes d'actions ou le pseudocode les différents algorithmes.* **1.2.5 Présentation de la conception des écrans d'entrée et de sortie de l'interface usagers.** **1.2.6 Vérification de l'intégrité des données.**
	1.3 Choisir et adapter de façon appropriée l'algorithme.	**1.3.1 Modélisation de la solution selon l'analyse du problème.** *1.3.2 Démonstration de la création de pseudocodes, modélisant la solution en langage naturel.* *1.3.3 Énumération et caractérisation des concepts d'assignation de valeur, de condition, de boucle d'itération.* **1.3.4 Énumération et caractérisation des concepts de récursivité.** **1.3.5 Énumération et caractérisation des concepts pour les reconnaître et savoir quand les appliquer.** **1.3.6 Introduction au concept de diviser pour régner.** **1.3.7 Présentation des détails des structures de donnés, incluant les algorithmes qui permettent de s'en servir.**

Code de la compétence : **00Q2**	Énoncé de la compétence : **Utiliser des langages de programmation.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour des problèmes dont la solution est simple.** • **À l'aide d'algorithmes de base.** • **À l'aide d'un débogueur et d'un plan de test fonctionnels.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		1.3.8 Présentation des critères de performance des algorithmes pour les reconnaître et pouvoir les appliquer. **1.3.9 Spécification des fonctions à adapter dans les algorithmes en fonction de la complexité et de la taille du problème.** **1.3.10 Recherche et adaptation aux besoins d'un algorithme classique de l'informatique.** **1.3.11 Distinction de l'approche itérative de l'approche récursive.** **1.3.12 Introduction au traitement en largeur et en profondeur.** **1.3.13 Utilisation des mathématiques pour trouver et spécifier une solution algorithmique.** **1.3.12 Démonstration et pratique du déroulement des algorithmes avec et sans ordinateur.**
2. Traduire l'algorithme dans le langage de programmation.	**2.1 Choisir de façon appropriée des instructions et des types de données élémentaires.**	*2.1.1 Énumération des types prédéfinis.* **2.1.2 Création de nouveaux types de données.** **2.1.3 Caractérisation des données solidaires pour pouvoir les regrouper.** *2.1.4 Définition des constantes et des variables.* *2.1.5 Présentation et caractérisation des opérateurs unaires, binaires et tertiaires en respectant leurs différentes priorités d'évaluation.* *2.1.6 Présentation des structures de contrôle.* **2.1.7 Présentation et caractérisation des fonctions et du passage de paramètres.** **2.1.8 Présentation et caractérisation du transtypage.** **2.1.9 Présentation et caractérisation du mécanisme d'envoi et de capture d'exceptions.** **2.1.10 Présentation et caractérisation des patrons / génériques.** *2.1.11 Présentation des instructions pour capturer et afficher les entrées de données utilisateur.* **2.1.12 Explication des fichiers pour la sauvegarde d'information du programme.** **2.1.13 Utilisation des structures de données.** **2.1.14 Compréhension de la gestion de la mémoire.**
	2.2 Découper efficacement du code informatique.	**2.2.1 Présentation de notions de programmation structurée.** **2.2.2 Spécification pour structurer le programme en plusieurs fichiers.**

Code de la compétence : **00Q2**	Énoncé de la compétence : **Utiliser des langages de programmation.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour des problèmes dont la solution est simple.** • **À l'aide d'algorithmes de base.** • **À l'aide d'un débogueur et d'un plan de test fonctionnels.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		2.2.3 Décomposition d'un programme en sous-fonctions élémentaires et les réutiliser. **2.2.4 Explication de la structure de la portée, la visibilité et la durée de vie des variables du programme.** **2.2.5 Utilisation de la surcharge des fonctions et des opérateurs.** **2.2.6 Énumération des moyens pour éviter la duplication du code.** **2.2.7 Explication de la gestion des espaces de noms.**
	2.3 Organiser logiquement des instructions.	*2.3.1 Explication de la séquence correcte des énoncés permettant de résoudre une problématique.* **2.3.2 Explication des regroupements des instructions qui expriment un traitement précis en une fonction du langage.** **2.3.3 Définition du paramétrage des fonctions de manière à rendre leurs usages plus génériques.**
	2.4 Respecter la syntaxe du langage.	*2.4.1 Énumération des étapes de construction d'énoncés respectant la syntaxe d'un langage donné.* *2.4.2 Apprentissage de la grammaire du langage et des règles lexicales, syntaxiques et sémantiques.* *2.4.3 Énumération des éléments de respect des normes d'écriture.* *2.4.4 Utilisation d'un éditeur adapté au langage.* **2.4.5 Présentation et utilisation d'un outil pour faire l'analyse lexicale, syntaxique et sémantique du code.** *2.4.6 Énumération et caractérisation des différentes erreurs que peut détecter un outil de vérification lors de l'analyse syntaxique du code.* *2.4.7 Sensibilisation à l'étude des techniques à suivre pour faire les corrections.*
	2.5 Rendre le code informatique conforme à l'algorithme.	*2.5.1 Application d'une pratique du passage du pseudocode à la syntaxe et aux mots réservés du langage de programmation.* *2.5.2 Décomposition du travail de programmation de l'algorithme en une série d'étapes vérifiables individuellement.* **2.5.3 Définition et démonstration des étapes d'une vérification théorique.** **2.5.4 Description d'une vérification qui assure que l'algorithme répond au besoin initial.**

Code de la compétence : **00Q2**	Énoncé de la compétence : **Utiliser des langages de programmation.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour des problèmes dont la solution est simple.** • **À l'aide d'algorithmes de base.** • **À l'aide d'un débogueur et d'un plan de test fonctionnels.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
3. Déboguer le code.	**3.1 Utiliser efficacement un débogueur.**	**3.1.1 Apprentissage de la détection et de la compréhension des différentes erreurs d'exécution telles les exceptions ou les erreurs de logique.** **3.1.2 Apprentissage des mises en situation où des bogues connus sont identifiés à l'aide du débogueur.** *3.1.3 Utilisation d'un compilateur et des différentes options de son générateur d'exécutable.* **3.1.4 Utilisation des points d'arrêts simples ou conditionnels.** **3.1.5 Identification de la position des points critiques d'arrêt.** *3.1.6 Utilisation du mode d'exécution instruction par instruction.* **3.1.7 Inspection de l'état des variables ou de la mémoire en général.** **3.1.8 Inspection de l'état de la pile des appels.** **3.1.9 Combinaison des stratégies de débogage incluant la production de traces.**
	3.2 Repérer complètement les erreurs.	*3.2.1 Explication de l'importance de la rigueur et de la relecture lors de l'écriture du code.* *3.2.2 Définition des concepts, des bonnes pratiques et des activités de validation : planification, conception, exécution, évaluation et suivi.* **3.2.3 Démonstration des tests unitaires.** **3.2.4 Démonstration des tests de performance.** **3.2.5 Démonstration des tests utilisateurs.** *3.2.6 Démonstration d'une couverture de tests pour des chemins du programme.* *3.2.7 Description de la méthodologie pour documenter adéquatement les problèmes rencontrés de manière à pouvoir les reproduire facilement.* *3.2.8 Démonstration des suites de test.* 3.2.9 Explications pour savoir tester les situations limites.
	3.3 Déterminer judicieusement les stratégies de correction des erreurs.	*3.3.1 Insistance sur la nécessité d'être attentif, de se relire, de tester souvent et d'utiliser le débogueur.* *3.3.2 Différenciation entre les erreurs de compilation et les erreurs d'exécution.*
	3.4 Voir à la pertinence des correctifs.	**3.4.1 Définition des correctifs possibles.**

Code de la compétence : **00Q2**	Énoncé de la compétence : **Utiliser des langages de programmation.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour des problèmes dont la solution est simple.** • **À l'aide d'algorithmes de base.** • **À l'aide d'un débogueur et d'un plan de test fonctionnels.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
		3.4.2 Vérification si les correctifs sont bien ciblés. **3.4.3 Spécification des raisons que les correctifs n'amènent pas plus de problèmes que de solutions.**
	3.5 Faire les notations clairement des solutions aux problèmes rencontrés.	**3.5.1 Présentation des commentaires et des solutions.** **3.5.2 Identification des intervenants et des références.**
4. Appliquer le plan de tests fonctionnels.	**4.1 Manifester les attitudes et les comportements empreints de rigueur.**	**4.1.1 Explication du maintien d'un lien constant entre les problématiques et les solutions qui y sont apportées.** **4.1.2 Conscientisation que le débogueur ne résout pas tous les problèmes et que, lorsqu'il est utile, il ne fait pas le travail seul.** **4.1.3 Présentation des concepts, des bonnes pratiques et des activités de vérification au niveau de l'assurance qualité logicielle.**
	4.2 Repérer complètement les erreurs de fonctionnement.	**4.2.1 Développement d'une panoplie de tests qui représentent des mises en situation réalistes.** **4.2.2 Vérifications que le programme respecte en totalité les requis fonctionnels qui ont été préalablement spécifiés.**
	4.3 Voir à la pertinence des correctifs.	**4.3.1 Détermination des correctifs bien ciblés.** **4.3.2 Adoption de mesures assurant que les correctifs n'amènent pas plus de problèmes que de solutions.** **4.3.3 Développement de stratégies faisant en sorte que les correctifs apportés au programme soient retraçables dans un ou plusieurs requis fonctionnels.**
	4.4 Voir au fonctionnement correct du programme.	**4.4.1 Explication du maintien de l'utilisation des tests tout au long du développement du programme.** **4.4.2 Vérification que chaque requis fonctionnel a été implanté dans le programme et fonctionne dans une variété de contextes.** **4.4.3 Compréhension de l'importance d'un émulateur.**
	4.5 Faire les notations clairement de l'information relative aux tests et à leurs résultats.	**4.5.1 Documentation des tests et de leur contexte d'utilisation.**